

Inducción

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

Principio de inducción

Teorema (Principio de inducción)

Sea S un subconjunto de $\mathbb{N}$ que satisface las condiciones:

- 1 $0 \in S$ (base de la inducción)
- 2 para todo $k \in S$, si $k \in S$ (hipótesis de inducción) entonces $k + 1 \in S$

Entonces se tiene que $S = \mathbb{N}$.

Principio de inducción fuerte. Consiste en tomar como hipótesis de inducción que el resultado es cierto para $n \leq k$.

Ejemplo

Demostrar por inducción:

- $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2, n \geq 1$
- $n^5 - n$ es múltiplo de 5, $n \in \mathbb{N}$
- $8 | 2n^2(n + 1)^2, n \geq 1$
- $11^{n+2} + 12^{2n+1}$ es divisible entre 133

Ejemplo

Resolver las ecuaciones y demostrar por inducción fuerte que la solución es correcta:

- a) $a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0, n \geq 2 \quad a_0 = 0, a_1 = 1$
- b) $a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0, n \geq 2 \quad a_0 = 0, a_1 = 1$
- c) $a_n - 2a_{n-1} + a_{n-2} = 0, n \geq 2 \quad a_0 = -2, a_1 = 1$
- d) $a_n = a_{n-1} + 2n - 1, n \geq 2 \quad a_1 = 1$